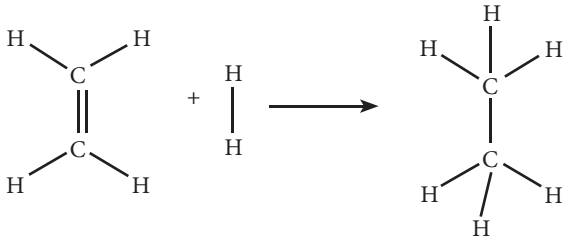
www.tntextbooks.in

E_{C-C} = 347 kJ mol^{-1}

$E_{C=C}$ = 618 kJ mol^{-1}

E_{H-H} = 435 kJ mol^{-1}



எத்திலீன் ஈத்தேன்

$\Delta H_r = \Sigma$ (பிணைப்பு ஆற்றல்)$_r$

$- \Sigma$ (பிணைப்பு ஆற்றல்)$_p$

$\Delta H_r = (E_{C=C} + 4E_{C-H} + E_{H-H})$

$- (E_{C-C} + 6E_{C-H})$

$\Delta H_r = (618 + (4 \times 414) + 435)$

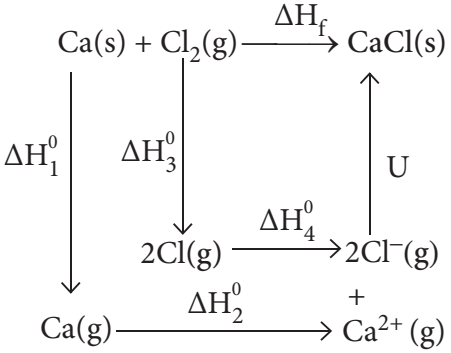
$- (347 + (6 \times 414))$

$\Delta H_r = 2709 - 2831$

$\Delta H_r = -122$ kJ mol^{-1}

64.

தீர்வு



$\Delta H_f = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3 + 2\Delta H_4 + u$

$-795 = 121 + 2422 + 242.8 + (2 \times -355) + u$

$-795 = 2785.8 - 710 + u$

$-795 = 2075.8 + u$

$u = -795 - 2075.8$

$u = -2870.8$ kJ mol^{-1}

65.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்டவை

$\Delta H_f (Fe_2O_3) = -741$ kJ mol^{-1}

$\Delta H_f (CO) = -137$ kJ mol^{-1}

$\Delta H_f (CO_2) = -394.5$ kJ mol^{-1}

$Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$ ΔHr=?

$\Delta Hr = \Sigma(\Delta H_f)_{\text{வினைவிளை பொருள்}} - \Sigma (\Delta H_f)_{\text{வினைபடு பொருள்}}$

$\Delta Hr = [2\Delta H_f (Fe) + 3\Delta H_f (CO_2)] - [\Delta H_f (Fe_2O_3) + 3\Delta H_f (CO)]$

$\Delta Hr = [0 + 3(-394.5)] - [-741 + 3(-137)]$

$\Delta Hr = [-1183.5] - [-1152]$

$\Delta Hr = -1183.5 + 1152$

$\Delta Hr = -31.5$ kJ mol^{-1}

66.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்டவை

$T = 175^0$ C = 175 + 273 = 448K

1 – பென்டைனின் செறிவு

[A] = 1.3%

2 – பென்டைனின் செறிவு

[B] = 95.2%

1,2– பென்டாடையீனின் செறிவு

[C] = 3.5%